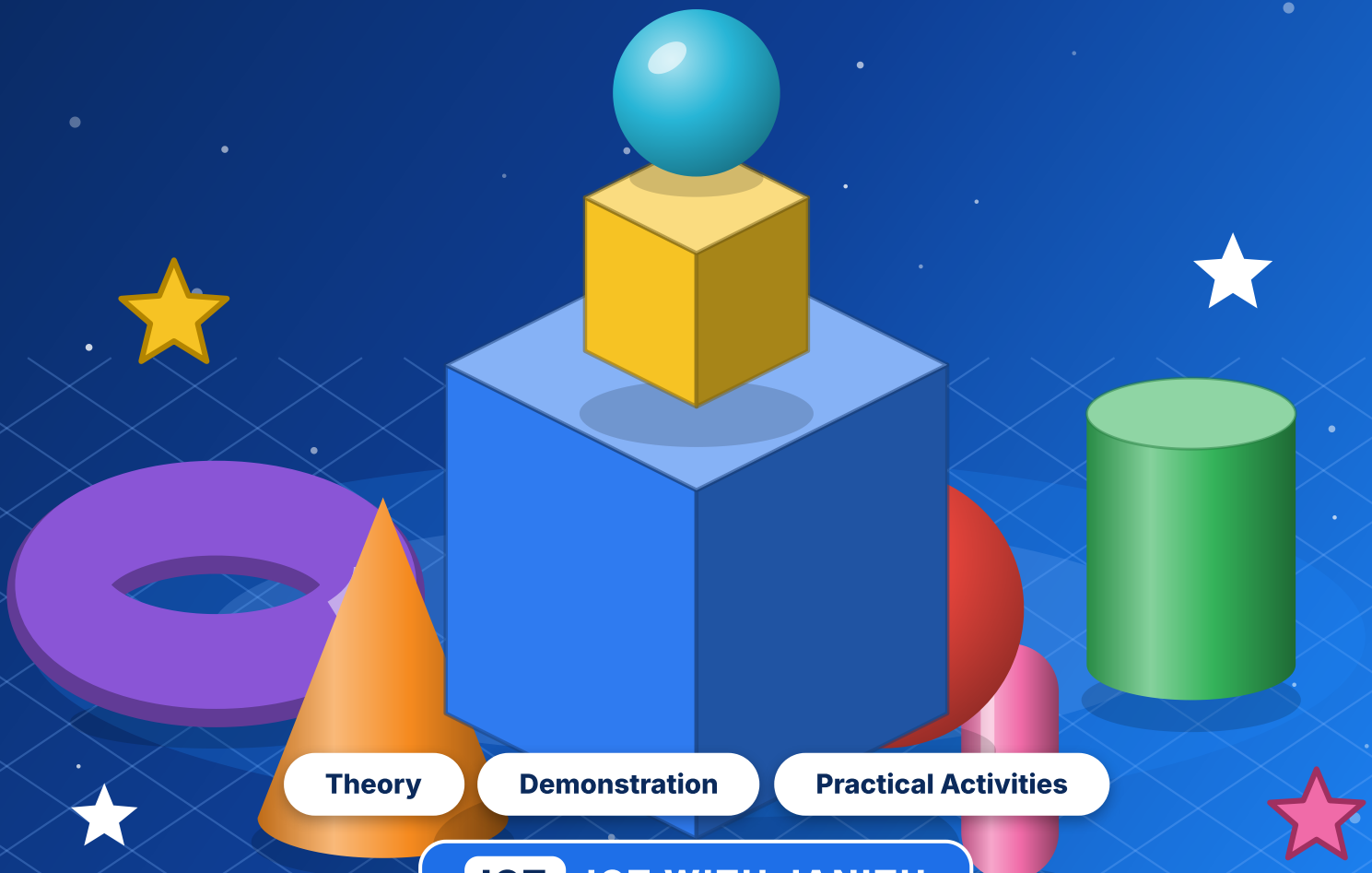
ICT TUTORIAL WORKBOOK

Microsoft Paint 3D

ත්‍රිමාණ ලෝකයට පිවිසෙමු

6 – 11 ශ්‍රේණි සඳහා • පියවරෙන් පියවර • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සමඟ



Theory | Demonstration | Practical Activities

ICT WITH JANITH

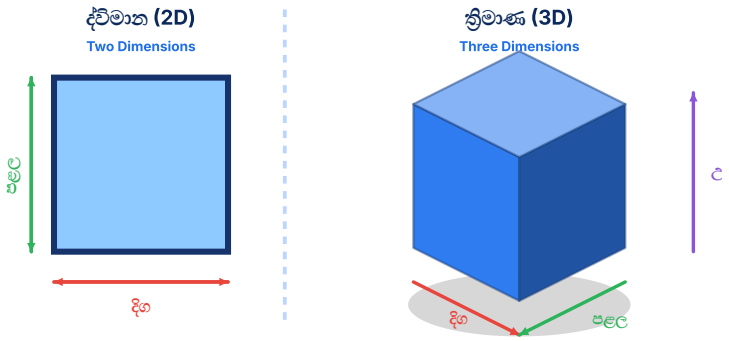
පාඩම 02 Paint 3D යනු කුමක්ද?

කොටස 01 • මෘදුකාංගය හඳුනාගනිමු

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Paint 3D යනු කුමක්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමට.
- ද්විමාන (2D) සහ ත්‍රිමාණ (3D) අතර වෙනස හඳුනාගැනීමට.
- Paint 3D සහ සාමාන්‍ය Paint අතර වෙනස පැවසීමට.

Paint 3D (පේන්ට් ත්‍රී-ඩී) යනු **Microsoft** සමාගම විසින් නිපදවූ, **Windows** පරිගණක සඳහා වූ නොමිලේ රූප නිර්මාණ මෘදුකාංගයකි. මෙයින් චිත්‍ර අඳින්නට පමණක් නොව, බෝලයක් හෝ පෙට්ටියක් මෙන් කරකවා බැලිය හැකි **ත්‍රිමාණ (3D) වස්තු** ද නිර්මාණය කළ හැක. එය 2017 වසරේ Windows 10 සමඟ හඳුන්වා දෙන ලදී.



රූප සටහන 1: 2D – දිග, පළල. 3D – දිග, පළල, උස (ගැඹුර).

💡 සැබෑ ජීවිතයේ භාවිතයන්

- ගෙවල්, ගාහ භාණ්ඩ, සෙල්ලම් බඩු ආකෘති (Models).
- පාසල් ව්‍යාපෘති සහ පෝස්ටර්.
- 3D Printing (ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය) සඳහා මූලික අදහස්.

🤔 ඔබ දන්නවාද?

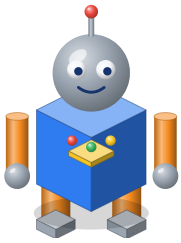
3D Printer (ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය) මගින් පරිගණකයේ නිර්මාණය කළ ආකෘතියක් සැබෑ වස්තුවක් කළ හැක!

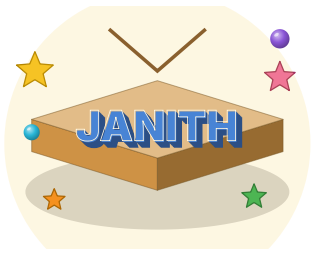
Paint 3D සහ සාමාන්‍ය Paint අතර වෙනස

	සාමාන්‍ය Paint (පේන්ට්)	Paint 3D
වගර්ය	ද්විමාන (2D) චිත්‍ර පමණි	ද්විමාන (2D) සහ ත්‍රිමාණ (3D) දෙකම
විශේෂ දේ	බුරුසු, හැඩතල, වර්ණ පිරවීම	3D Shapes, 3D Text, Stickers, Textures, Lighting (ආලෝකය)
වස්තුව	සමතලා රූපයක්	කරකවා සෑම පැත්තකින්ම බැලිය හැකි වස්තු

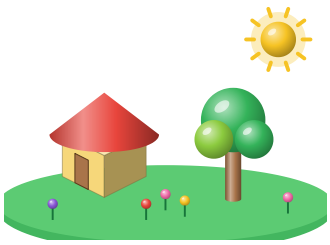
Paint 3D වලින් නිර්මාණය කළ හැකි දේ


3D නිවසක්


3D රොබෝවරයෙක්



3D නාම පුවරුවක්


3D පරිසරයක්

✏️ ක්‍රියාකාරකම

ඔබ අවට ඇති **2D වස්තු 3ක්** සහ **3D වස්තු 3ක්** ලියන්න.

.....

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. 3D යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

.....

2. Paint 3D නිපදවූ සමාගම කුමක්ද?

.....

3. 3D වස්තුවකට ඇති, 2D වස්තුවකට නැති මිමම?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

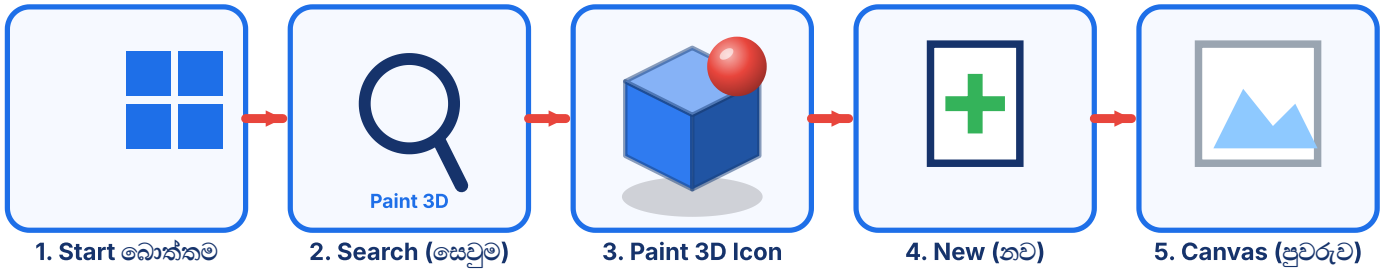
පාඩම 03 මෘදුකාංගය විවෘත කරගනිමු

කොටස 01 • මෘදුකාංගය හඳුනාගනිමු

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Start Menu (ආරම්භක මෙනුව) හරහා Paint 3D විවෘත කිරීමට.
- නව නිර්මාණයක් (New project) ආරම්භ කිරීමට.
- මෘදුකාංගයේ ප්‍රධාන තිරයේ කොටස් හඳුනාගැනීමට.

Paint 3D විවෘත කිරීම ඉතා පහසුය. Windows හි **Start Menu** (ආරම්භක මෙනුව) මගින් පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

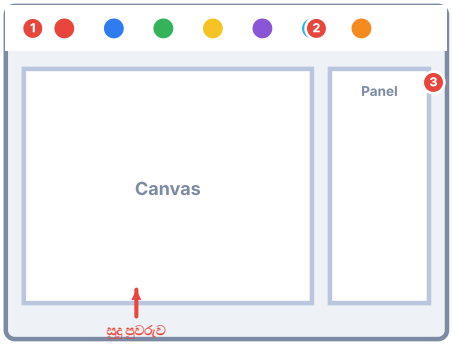


රූප සටහන 2: Paint 3D විවෘත කරන ආකාරය (රූප සටහනකි)

විවෘත කරන පියවර

1. තිරයේ පහළ ඇති **Start** (ආරම්භක) බොත්තම – Windows ලාංඡනය – ක්ලික් කරන්න.
2. යෙදුම් ලැයිස්තුවෙන් **Paint 3D** සොයාගන්න. නොපෙනේ නම් **Search** (සෙවුම) පෙට්ටියේ "Paint 3D" ලෙස ටයිප් කරන්න.
3. පෙනෙන **Paint 3D** අයිකනය (Icon) ක්ලික් කරන්න.
4. ආරම්භක තිරයේ (Welcome screen) **New** (නව) තෝරා නිර්මාණයක් ආරම්භ කරන්න. පැරණි ගොනුවක් විවෘත කිරීමට **Open** (විවෘත කරන්න) භාවිත කරන්න.
5. සුදු පැහැති **Canvas** (චිත්‍ර පුවරුව) සහ ඉහළ **Toolbar** (මෙවලම් තීරුව) දැන් පෙනේ. ඔබ සූදානම්!

ප්‍රධාන තිරය



1 Toolbar • 2 Tabs • 3 Panel

📌 වැදගත් – මෘදුකාංගයේ තත්ත්වය

Microsoft සමාගම Paint 3D **deprecated** (තවදුරටත් යාවත්කාලීන නොකරන) ලෙස නම් කර ඇත. **2024 නොවැම්බර් 4** සිට එය Microsoft Store එකෙන් බාගත කළ නොහැක. එය Windows 11 පරිගණකවල මුලින් ස්ථාපිත වී නැත. එහෙත් දැනටමත් ස්ථාපිත පරිගණකවල තවමත් ක්‍රියා කරයි.

💡 Paint 3D නොමැති නම්?

- Paint 3D ස්ථාපිත පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරයේ පරිගණකයක් භාවිත කරන්න.
- 2D පුහුණුව සඳහා සාමාන්‍ය **Paint** භාවිත කළ හැක.
- 3D ගොනු නැරඹීමට **3D Viewer** භාවිත කළ හැක.

✏️ ක්‍රියාකාරකම

Paint 3D විවෘත කර **New** ක්ලික් කරන්න. තිරයේ ඉහළ ඇති **Tab** නම් 5ක් ලියන්න.

.....

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Paint 3D සොයාගන්නේ කොහෙන්ද?

.....

2. New යන්නෙන් කුමක් සිදුවේද?

.....

3. Open යන්නෙන් කුමක් සිදුවේද?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

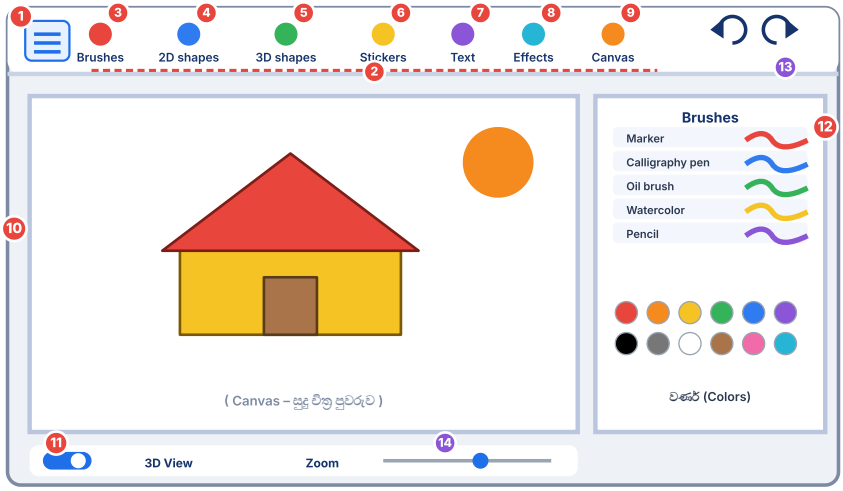
පාඩම 04 Paint 3D අතුරුමුහුණත (Interface)

කොටස 01 • මෘදුකාංගය හඳුනාගනිමු

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Paint 3D තිරයේ ප්‍රධාන කොටස් නම් කිරීමට.
- එක් එක් කොටසේ කාර්ය පැවසීමට.
- අවශ්‍ය මෙවලම ඉක්මනින් සොයාගැනීමට.

අතුරුමුහුණත (Interface) යනු මෘදුකාංගයේ තිරයේ පෙනෙන කොටස්ය. රූප සටහනේ අංකවලට අනුව ඒවා හඳුනාගන්න.



රූප සටහන 3: අතුරුමුහුණතේ රූප සටහන (Schematic). ඔබේ අනුවාදය අනුව ස්ථාන සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක.

1 Menu (මෙනුව)
New, Open, Save වැනි ගොනු කටයුතු මෙයින් කරයි.

2 Toolbar (මෙවලම් තීරුව)
ඉහළ පේළියේ ඇති ප්‍රධාන Tabs සියල්ල.

3 Brushes (බුරුසු)
විවිධ බුරුසුවලින් චිත්‍ර අඳී.

4 2D Shapes (ද්විමාන හැඩතල)
රේඛා, සෘජුකෝණාස්‍ර, රවුම් වැනි හැඩතල.

5 3D Shapes (ත්‍රිමාණ හැඩතල)
ඝනක, ගෝල ආදිය සහ 3D Doodle.

6 Stickers (ස්ටිකර්)
ස්ටිකර් සහ Textures (වයන) යොදයි.

7 Text (අකුරු)
2D සහ 3D අකුරු ඇතුළත් කරයි.

8 Effects (ආවරණ)
ආලෝකය (Lighting) සහ Filters (පෙරහන්).

9 Canvas (Tab) (පුවරු විකල්ප)
පුවරුවේ ප්‍රමාණය, විනිවිද පෙනෙන පුවරුව.

10 Canvas (චිත්‍ර පුවරුව)
ඔබ අඳින/නිර්මාණය කරන සුදු ප්‍රදේශය.

11 3D View (3D දසුන)
වස්තු කරකවා 3D විදියට බැලීම.

12 Side Panel (අතුරු පුවරුව)
තෝරාගත් මෙවලමේ විකල්ප; 3D Library / 3D Models (තිබේ නම්).

💡 ඉඟිය (13, 14)
13 – Undo/Redo: වැරදුනොත් Undo (පසුබැසීම – වම් ඊතලය) ඔබන්න; Redo (නැවත කිරීම) දකුණු ඊතලයයි. **14 – Zoom** (විශාලනය): ළඟින්/දුරින් බැලීමට.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. මෙවලම් Tab 7ක නම් ලියන්න.

.....

2. සුදු පැහැති අඳින ප්‍රදේශය නම් කරන්න.

.....

✍ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 05 Brushes Tools (බුරුසු මෙවලම්)

කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Brushes Tab එකේ ඇති බුරුසු හඳුනාගැනීමට.
- බුරුසුවක ඝනකම සහ වර්ණය වෙනස් කිරීමට.
- විවිධ බුරුසු භාවිතයෙන් සරල චිත්‍රයක් අඳීමට.

Brushes (බුරුසු) යනු Canvas මත අඳින මෙවලම්ය. ඒ එක් එක් බුරුසුවෙන් ඇඳෙන ඉරි වෙනස් ලෙස පෙනේ.



Marker
මාකරය (මාකර් පෑන)
ඝන, ඒකාකාර, පැහැදිලි රේඛා අඳී.



Calligraphy Pen
අලංකාර අකුරු පෑන
ඝනකම වෙනස් වන අලංකාර රේඛා – අකුරු සහ සැරසිලි.



Oil Brush
තෙල් බුරුසුව
තෙල් සායම් මෙන් ඝන, වයනයක් සහිත පහරවල්.



Watercolor
ජල සායම් බුරුසුව
විනිවිද පෙනෙන මෘදු වර්ණ – අහස, ජලය අඳීමට.



Pencil
පැන්සල
සියුම් රේඛා – දළ සටහන් අඳීමට.



Pixel Pen
පික්සල් පෑන
කුඩා කොටු (පික්සල්) වලින් අඳී – ක්‍රීඩා රූප මෙන්.



Eraser
මකනය
අඳින ලද කොටස් මකා දමයි.



Crayon
කරයෝනය
ක්‍රේයොන් මෙන් රළු වයනයකින් වර්ණ ගන්වයි.



Spray Can
ඉසින බෝතලය
වර්ණ ඉසි – වලාකුළු, සෙවනැලි, මල් සඳහා.

බුරුසුවක් භාවිත කරන ආකාරය

1. ඉහළ තීරුවේ **Brushes** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. ඔබට අවශ්‍ය බුරුසුව තෝරන්න.
3. Side Panel හි **Thickness** (ඝනකම) සහ **Opacity** (විනිවිදභාවය) සකසන්න.
4. පහළ වර්ණ පැලට් (Color Palette) එකෙන් වර්ණයක් තෝරන්න.
5. මූසිකයේ වම් බොත්තම එබූ ගමන් Canvas මත ඇදගෙන ගොස් අඳින්න.

💡 Tips & Tricks

Fill (වර්ණ පිරවීම) මෙවලම ද මෙම Tab එකේ ඇත. එයින් Canvas එකේ ඇති කොටසක් එක පාරින් වර්ණ ගැන්විය හැක. වැරදුනොත් **Undo** භාවිත කරන්න. Brushes 3D වස්තුවක් මතද භාවිත කළ හැක.

✏️ ක්‍රියාකාරකම

වෙනස් බුරුසු **3ක්** භාවිතයෙන් හිරු, වලාකුළු සහ ගසක් අඳින්න. එක් එක් බුරුසුවේ නම ලියන්න.

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. රේඛා මකන්නේ කුමන Brush එකෙන්ද?

.....

2. ජල සායම් මෙන් විනිවිද පෙනෙන වර්ණ දෙන්නේ කුමක්ද?

.....

✍ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 06 2D Shapes (ද්විමාන හැඩතල)

කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යයන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- 2D Shapes Tab එකේ ඇති හැඩතල හඳුනාගැනීමට.
- හැඩතලයක Outline (පිටත රේඛාව) සහ Fill (පිරවුම) වෙන වෙනම සැකසීමට.
- හැඩතල ඇසුරින් සරල චිත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමට.

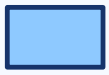
2D Shapes යනු කලින් සකස් කළ ද්විමාන හැඩතල ය. අත් අකුරින් අඳිනවාට වඩා ඒවා පිරිසිදුව, නිවැරදිව පෙනේ.



Line
රේඛාව
සරල ඉරක් අඳී.



Curve
වක්‍ර රේඛාව
නැමුණු, රැලි සහිත ඉරක් අඳී.



Rectangle
සෘජුකෝණාස්‍රය
පෙට්ටි, දෙර, බිත්ති අඳීමට.



Circle
රවුම
හිරු, බෝල, ඇස් අඳීමට.



Triangle
ත්‍රිකෝණය
වහල, කඳු, තොප්පි අඳීමට.



Polygon
බහුඅස්‍රය
පැති කිහිපයක් ඇති හැඩතල (ඔබේ අනුවාදයේ ඇත්නම්).

Outline සහ Fill



රූප සටහන 4

Outline (පිටත රේඛාව): හැඩතලයේ දරයේ වර්ණය සහ ඝනකම.
Fill (පිරවුම): හැඩතලයේ ඇතුළත වර්ණය.
තෝරාගත් හැඩතලයක් සඳහා මෙවා Side Panel හි පෙනේ.

හැඩතලයක් අඳින ආකාරය

1. **2D shapes** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. අවශ්‍ය හැඩතලය (උදා: Rectangle) තෝරන්න.
3. Canvas මත ඇදගෙන ගොස් හැඩතලය අඳින්න.
4. කොනේ ඇති හැන්ඩල් (Handles) ඇදීමෙන් ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න.
5. Side Panel හි **Outline** සහ **Fill** වර්ණ තෝරන්න.
6. **Enter** ඔබන්න හෝ හිස් තැනක ක්ලික් කර හැඩතලය තබන්න.

📌 සටහන
එකම නම්වලින් හැඩතල ඔබේ අනුවාදය අනුව සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක. නොමැති හැඩතලයක් Line මෙවලමෙන් අඳින්න.

✏️ ක්‍රියාකාරකම
2D Shapes පමණක් භාවිතයෙන් **රොකට් එකක්** අඳින්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Outline සහ Fill අතර වෙනස කුමක්ද?

2. වහලයක් අඳීමට සුදුසු හැඩතලය කුමක්ද?

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 07 3D Shapes (ත්‍රිමාණ හැඩතල)

කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යයන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- 3D Shapes Tab එකේ මූලික ත්‍රිමාණ හැඩතල හඳුනාගැනීමට.
- 3D Doodle (Sharp Edge සහ Soft Edge) අතර වෙනස පැවසීමට.
- හැඩතල භාවිතයෙන් සරල 3D වස්තු සෑදීමට.

3D Shapes යනු කලින් සකස් කළ ත්‍රිමාණ හැඩතල ය. ඒවා ගොඩනහමින් නිවස, රොබෝවරයා වැනි ඕනෑම දෙයක් සෑදිය හැක. **3D Doodle** මගින් ඔබම අඳින හැඩයක් ත්‍රිමාණ වස්තුවක් බවට පත් කළ හැක.



Cube
සනකය
පෙට්ටි, ගොඩනැගිලි, බිත්ති.



Sphere
ගෝලය
බෝල, හිස්, ග්‍රහලෝක.



Cylinder
සිලින්ඩරය
ටින්, කඳන්, අත්පා.



Cone
කේතුව
අයිස්ක්‍රීම් කෝන්, තොප්පි.



Capsule
කැප්සියුලය
ඖෂධ කැප්සියුල, රොබෝ අත්.



Torus (Donut)
වළල්ල (ඩෝනට්)
ඩෝනට්, රෝද, මුදු.



Sharp Edge Doodle
තියුණු දර 3D
ඔබ අඳින හැඩය කපපු හැඩයක් ලෙස සනත්වයක් ලබා දෙයි (තරු, අකුරු).



Soft Edge Doodle
මෘදු දර 3D
ඔබ අඳින හැඩය බැලූනයක් මෙන් පිම්බේ (වලාකුළු, කොට්ට).

ත්‍රිමාණ හැඩතලයක් යොදන ආකාරය

1. **3D shapes** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. Side Panel හි ඇති ත්‍රිමාණ හැඩතලයක් (උදා: Cube) තෝරන්න.
3. Canvas මත ඇදගෙන ගොස් වස්තුව ඇඳ තබන්න.
4. වස්තුව වටා ඇති හැන්ඩල් ඇදීමෙන් ප්‍රමාණය/පිහිටීම වෙනස් කරන්න.
5. වර්ණයක් තෝරා වස්තුව වර්ණ ගන්වන්න.

3D Doodle භාවිතය

1. **3D Doodle** වලින් **Sharp Edge** හෝ **Soft Edge** තෝරන්න.
2. Canvas මත ඔබේ හැඩය අඳින්න. ආරම්භ කළ තැනින්ම අවසන් කර **සම්පූර්ණ (closed)** හැඩයක් කරන්න.
3. හැඩය ත්‍රිමාණ වස්තුවක් බවට පත්වේ.
4. වස්තුව කරකවා සනකම (Depth) වෙනස් කරන්න.

🤔 ඔබ දන්නවාද?
Doodle හි තුන්වන මෙවලමක් ලෙස **Tube** (බටය) ද ඇත – එයින් ත්‍රිමාණ රිබන් හෝ බට හැඩ ඇඳිය හැක.

✏️ ක්‍රියාකාරකම
හැඩතල 3ක් යොදා **අයිස්ක්‍රීම් එකක්** සාදන්න (Cone + Sphere).

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. බෝලයක හැඩය ඇති 3D හැඩතලය කුමක්ද?

.....

2. වලාකුළක් අඳීමට සුදුසු Doodle වර්ගය කුමක්ද?

.....

3. Cone යන්නේ සිංහල නම කුමක්ද?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 08 Stickers සහ Text

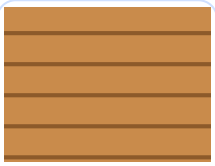
කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යයන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

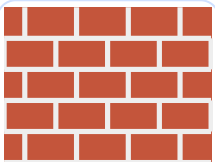
- Stickers සහ Textures (වයන) යෙදීමට.
- 2D Text සහ 3D Text අතර වෙනස පැවසීමට.
- අකුරුවල වර්ණ, ප්‍රමාණ සහ ශෛලිය වෙනස් කිරීමට.

Stickers (ස්ටිකර්)

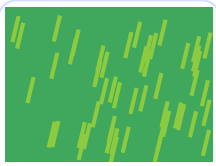
Stickers Tab එකෙන් කලින් සකස් කළ රූප (ස්ටිකර්) සහ **Textures** (වයන – දැව, ගඩොල්, තණකොළ වැනි මතුපිට රටා) Canvas හෝ 3D වස්තු මත යෙදිය හැක.



Wood



Brick



Grass

1. **Stickers** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. Sticker හෝ Texture එකක් තෝරන්න.
3. Canvas හෝ 3D වස්තුව මත ක්ලික් කර යොදන්න.
4. ප්‍රමාණය හැන්ඩල් වලින් වෙනස් කර **Stamp** (තබන්න) කරන්න.

📌 Text Formatting (අකුරු සැකසුම්)

Bold (තද), *Italic* (ඇල), Underline (යටින් ඉරි), Alignment (පෙළගැස්ම) මෙන්ම Font, Size සහ Color Side Panel හි ඇත.

✏️ ක්‍රියාකාරකම

ඔබේ නම **3D Text** වලින් ලියා ස්ටිකර් 2ක් එක් කරන්න.

.....

Text (අකුරු)

2D Text සමතලා අකුරු ය. **3D Text** සනකමක් සහිත, කරකවා බැලිය හැකි අකුරු ය.



රූප සටහන 5: 2D සහ 3D අකුරු

1. **Text** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. **2D text** හෝ **3D text** තෝරන්න.
3. Canvas මත ඇදගෙන පෙට්ටියක් අඳින්න.
4. අකුරු ටයිප් කරන්න.
5. Side Panel හි Font (අකුරු වර්ගය), Size (ප්‍රමාණය), Color (වර්ණය) සහ Bold/Italic සකසන්න.

💡 Tips & Tricks

3D Text සඳහා සමහර අකුරු (සිංහල) සමහර Font වල නිවැරදිව නොපෙනිය හැක. එවිට ඉංග්‍රීසි අකුරු භාවිත කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Texture යනු කුමක්ද?

.....

2. 3D Text හි විශේෂත්වය කුමක්ද?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 09 Canvas සහ Selection Tools

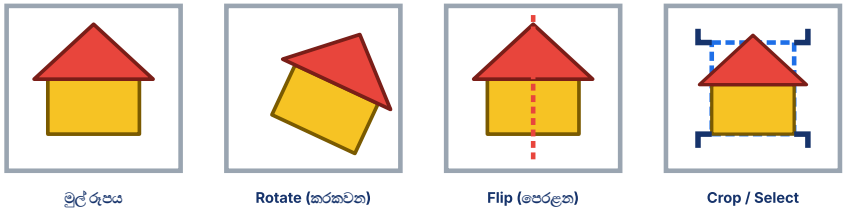
කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යයන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Canvas එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට සහ විනිවිද පෙනෙන Canvas එකක් සෑදීමට.
- Select, Crop, Rotate, Flip මෙවලම් භාවිත කිරීමට.
- වස්තු Copy සහ Paste කිරීමට.

Canvas (චිත්‍ර පුවරුව) ඔබේ නිර්මාණයේ පසුබිමයි. **Select** මෙවලම් මගින් ඔබට නිර්මාණයක කොටස් තෝරා ගෙන වෙනස් කළ හැක.

Tool	සිංහල නම	කාර්යය
Canvas Size / Resize	පුවරුවේ ප්‍රමාණය	**Canvas** Tab එකේ **Resize canvas** හි පළල සහ උස (Pixels හෝ Percentage) වෙනස් කළ හැක.
Transparent Canvas	විනිවිද පෙනෙන පුවරුව	පසුබිම සුදු නොව විනිවිද පෙනෙන සේ සකසයි (PNG ලෙස සුරකු විට ප්‍රයෝජනවත්).
Select	තෝරන්න	රූපයේ කොටසක් හෝ වස්තුවක් තෝරයි; ඉන්පසු ඇදගෙන යා හැක.
Crop	කපා කොටා ගැනීම	රූපයේ අවශ්‍ය කොටස පමණක් තබා ඉතිරිය ඉවත් කරයි.
Rotate	කරකවන්න	තෝරාගත් වස්තුව වටයෙන් කරකවයි.
Flip	පෙරළන්න	වස්තුවේ දර්පණ ප්‍රතිබිම්බයක් (වමට–දකුණට) සාදයි.
Copy / Paste	පිටපත් / ඇලවීම	තෝරාගත් වස්තුවේ පිටපතක් සාදා අලුත් තැනක ඇලවයි.



රූප සටහන 6: Rotate, Flip සහ Crop උදාහරණ

භාවිත කරන ආකාරය

1. **Canvas** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. **Resize canvas** හි පළල/උස අගයන් ඇතුළත් කරන්න.
3. විනිවිද පෙනෙන පසුබිමක් ඕනෑ නම් **Transparent canvas** සක්‍රිය කරන්න.
4. වස්තුවක් **Select** කර, අවශ්‍ය නම් කරකවන්න, පෙරළන්න හෝ ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න.

කෙටිමං (Shortcut)	කාර්යය
Ctrl + C	Copy (පිටපත් කරන්න)
Ctrl + V	Paste (ඇලවීම)
Ctrl + Z	Undo (පසුබැසීම)
Ctrl + Y	Redo (නැවත කිරීම)
Ctrl + S	Save (සුරකින්න)

💡 ඉඟිය

Magic select මගින් රූපයේ ප්‍රධාන වස්තුව ස්වයංක්‍රියව තෝරා පසුබිම ඉවත් කළ හැක (සමහර අනුවාදවල).

✏️ ක්‍රියාකාරකම

නිවසක් අඳින්න. එය Copy–Paste කර දෙවැන්න **Flip** කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Crop මගින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?
2. Flip සහ Rotate අතර වෙනස කුමක්ද?
3. Copy කිරීමට භාවිත කරන කෙටිමං යතුර කුමක්ද?

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

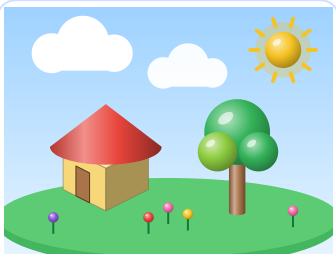
පාඩම 10 Effects සහ Lighting

කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යයන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- Effects Tab එකේ Lighting සහ Filters හඳුනාගැනීමට.
- ආලෝකය වෙනස් කර නිමැවුමේ පරිසරය වෙනස් කිරීමට.
- පසුබිම් වර්ණ සහ පරිසර ආවරණ යෙදීමට.

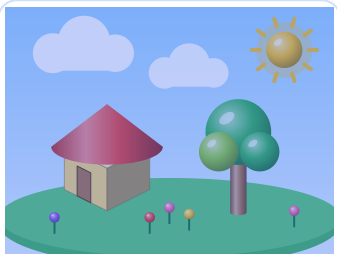
Effects (ආවරණ) මගින් ඔබේ නිමැවුමට ආලෝකය සහ වර්ණ මනෝභාවයක් ලබා දිය හැක. එකම නිමැවුම උදැසන, හවස හෝ රාත්‍රියේ මෙන් පෙන්විය හැක.



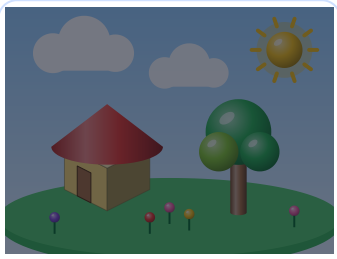
සාමාන්‍ය ආලෝකය



උණුසුම් ආලෝකය (හිරු බැස යන විට)

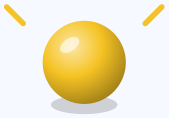


සිසිල් ආලෝකය



අඳුරු ආලෝකය (රාත්‍රිය)

රූප සටහන 7: ආලෝකය වෙනස් කළ විට එකම නිමැවුම පෙනෙන ආකාරය (නිදර්ශන රූප)



Lighting
ආලෝකකරණය
ආලෝකයේ වර්ණය, දීප්තිය සහ දිශාව වෙනස් කරයි.



Filters
පෙරහන්
සම්පූර්ණ රූපයේ වර්ණ මනෝභාවය (පැරණි/සීතල/උණුසුම්) වෙනස් කරයි.



Background
පසුබිම
Fill මගින් පසුබිම් වර්ණ ගන්වයි; Canvas හි විනිවිද පෙනෙන පසුබිම ද භාවිත කළ හැක.

ආවරණ යෙදීම

1. **Effects** Tab එක ක්ලික් කරන්න.
2. Side Panel හි **Lighting** හෝ **Filters** තෝරන්න.
3. ආලෝක ඩයලය (Dial) හෝ වර්ණ ප්‍රමාණ ඇදගෙන ගොස් ප්‍රතිඵලය බලන්න.
4. ඔබ කැමති පෙනුම ලැබෙන තෙක් සකස් කරන්න.

පසුබිම සහ පරිසරය වෙනස් කිරීම

1. **Brushes** Tab හි **Fill** තෝරා පසුබිම් වර්ණයක් ගන්වන්න.
2. **Stickers → Textures** මගින් පසුබිමට රටාවක් යොදන්න.
3. නැවත Effects හි ආලෝකය සකසන්න.

💡 ඉඟිය
ආලෝකය වැඩිවූ විට නිමැවුම සුදුමැලි වේ. ඔබේ නිමැවුමේ වර්ණ පැහැදිලිව පෙනෙන තුරු මධ්‍යස්ථ දීප්තියක් තබා ගන්න.

✏️ ක්‍රියාකාරකම
ඔබේ 3D වස්තුවකට **උණුසුම්** සහ **සිසිල්** ආලෝක යොදා වෙනස ලියන්න.

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Lighting වලින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?

.....

2. Filters යනු කුමක්ද?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

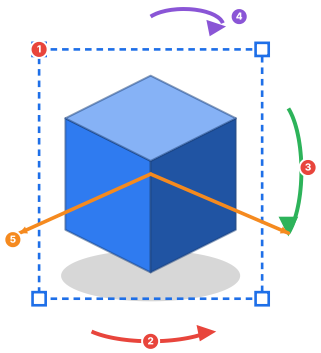
පාඩම 11 — 3D Object Editing

කොටස 02 • Tools සහ ඒවායේ කාර්යන්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- 3D වස්තුවක් තෝරා ගැනීමට.
- Move, Rotate, Resize සහ Depth භාවිත කිරීමට.
- 3D වස්තුවක පෙනුම (වර්ණ සහ Material) වෙනස් කිරීමට.

3D වස්තුවක් Canvas මත තබා ඇති විට එය **තෝරා ගත් විට** (Select) වටා හැන්ඩල් (Handles) පෙනේ. ඒවා ඇදීමෙන් වස්තුව සංස්කරණය (Edit) කළ හැක.



රූප සටහන 8: 3D වස්තුවක හැන්ඩල් (නිදර්ශනයකි)

1. **Resize (ප්‍රමාණය)** — කොනේ ඇති ඉතා කුඩා කොටු ඇද වස්තුව විශාල/කුඩා කරයි.
2. **Rotate (කරකැවීම)** — වක්‍ර ඊතල ඇද වස්තුව විවිධ අක්ෂ (X, Y, Z) වටා කරකවයි.
3. **Depth (ගැඹුර)** — වස්තුවේ ඝනකම/ගැඹුර වැඩි හෝ අඩු කරයි.
4. **Position (පිහිටීම)** — වස්තුව ඉදිරියට/පිටුපසට, ඉහළට/පහළට ගෙන යයි.
5. **Move (ගෙනයාම)** — වස්තුව ඇදගෙන Canvas මත වෙනත් තැනකට ගෙන යයි.

වස්තුවක් සංස්කරණය

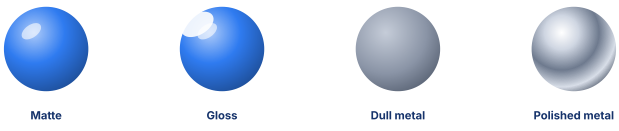
1. **3D shapes** වලින් වස්තුවක් Canvas මත තබන්න.
2. වස්තුව ක්ලික් කර **තෝරන්න** (Select).
3. වස්තුව වටා පෙනෙන හැන්ඩල් ඇදගෙන ගොස් **Move / Rotate / Resize / Depth** සකසන්න.
4. **3D View** ක්‍රියාත්මක කර වස්තුව සෑම පැත්තකින්ම කරකවා පරීක්ෂා කරන්න.

📌 වස්තු කිහිපයක් එකට

වස්තු කිහිපයක් **Select** කර **Group** (එකතු කිරීම) කළ විට ඒවා එකම වස්තුවක් ලෙස ගෙන යා හැක. රොබෝවරයා වැනි නිර්මාණවලට ප්‍රයෝජනවත්ය.

3D වස්තුවක පෙනුම වෙනස් කිරීම

වස්තුව තෝරා **Brushes** Tab එකෙන් වර්ණයක් ගන්වන්න. එහි ඇති **Material** (ද්‍රව්‍ය වගර්ය) මගින් වස්තුව මැට් (Matte), දිලිසෙන (Gloss) හෝ ලෝහ (Metal) ලෙස පෙන්විය හැක.



රූප සටහන 9: Material වගර් (නිදර්ශනයකි)

✏️ ක්‍රියාකාරකම

Cube එකක් අඳින්න. එය **කරකවා**, **Depth** වෙනස් කර වර්ණයක් ගන්වන්න.

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. Depth මගින් වෙනස් වන්නේ මොනවාද?

.....

2. වස්තු කිහිපයක් එකට බැඳීමට භාවිත කරන්නේ?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

ක්‍රියාකාරකම 01 වර්ණවත් 2D නිවසක් නිර්මාණය කරමු

කොටස 03 • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

🎯 **ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:**

- 2D Shapes භාවිතයෙන් නිවසක් අඳීමට.
- Outline සහ Fill වර්ණ නිවැරදිව යෙදීමට.
- Brushes සහ හැඩතල එකට භාවිත කිරීමට.

මුලින්ම අපි **ද්විමාන (2D)** නිවසක් අඳිමු. 2D Shapes පමණක් භාවිතා කර ඉතා වර්ණවත් නිවසක් සාදමු.

අවශ්‍ය Tools

2D shapes → Rectangle | Triangle | Circle | Fill | Crayon / Marker

පියවරෙන් පියවර

1. **Paint 3D** විවෘත කර **New** ක්ලික් කරන්න.
2. **2D shapes → Rectangle** තෝරා විශාල **කහ** සෘජුකෝණාස්‍රයක් අඳින්න – **බිත්තිය**.
3. **Triangle** තෝරා බිත්තියට උඩින් **රතු** වහලයක් අඳින්න.
4. කුඩා **දුඹුරු** සෘජුකෝණාස්‍රයක් බිත්තියේ මැදට – **දොර**.
5. ලා නිල් සෘජුකෝණාස්‍ර 2ක් – **ජනෙල්**.
6. **Circle** භාවිතයෙන් ඉහළ කෙළවරේ **තැඹිලි** හිරු අඳින්න.
7. පහළට **කොළ** සෘජුකෝණාස්‍රයක් – **තණකොළ**.
8. **Crayon** බුරුසුවෙන් මල් සහ ගසක් අඳින්න. ඉන්පසු **Save** කරන්න.

අවසාන නිර්මාණය



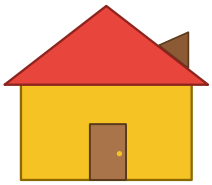
රූප සටහන: නිර්මාණයේ උදාහරණයක් (නිදර්ශනයකි)

💡 **Tips & Tricks**

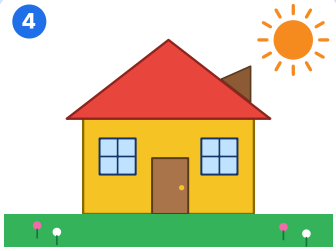
හැඩතලයක් **Fill** කළ පසු වර්ණය වෙනස් කිරීමට එය නැවත ක්ලික් කර තෝරන්න. වැරදුනොත් **Undo**.

නිර්මාණ අදියර

1. 
බිත්තිය

2. 
වහල + දොර

3. 
ජනෙල්

4. 
හිරු + තණකොළ

✏️ **ඔබේ අභියෝගය**

ඔබේ නිවසට **දොරක් විවෘතව** හෝ **ගෙබිම් පඩි** එක් කරන්න. උයන ගස් තුනක් අඳින්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. නිවසේ වහල අඳීමට භාවිත කළ හැඩතලය?
2. හිරු අඳීමට භාවිත කළ හැඩතලය?
3. බිත්තිය වර්ණ ගැන්වීමට භාවිත කළ දේ?

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

ක්‍රියාකාරකම 02 — 3D නිවසක් නිර්මාණය කරමු

කොටස 03 • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

🎯 **ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:**

- 3D Shapes ඒකාබද්ධ කර නිවසක් සෑදීමට.
- වස්තුවල ප්‍රමාණය සහ ස්ථානය වෙනස් කිරීමට.
- වර්ණ සහ Textures යෙදීමට.

දැන් අපි **ත්‍රිමාණ (3D)** නිවසක් සාදමු. බිත්ති සඳහා **Cube**, වහල සඳහා **Cone** (කේතුව) භාවිතා කරමු. (Pyramid හැඩතලයක් නොමැති බැවින් Cone එක විශාල කර වහල ලෙස යොදමු.)

අවශ්‍ය Tools

3D shapes → Cube | Cone | Resize / Move / Depth | Brushes (වර්ණ්) | Stickers → Textures | Effects → Lighting

පියවරෙන් පියවර

1. **New** ආරම්භ කර **3D shapes** Tab එකෙන් **Cube** එකක් Canvas මැද අදින්න – **බිත්ති**.
2. හැන්ඩල් වලින් Cube එක පළලට ඇද නිවසක් ලෙස සකසන්න.
3. **Cone** එකක් අදින්න. එය විශාල කර බිත්තිවලට **උඩින්** තබන්න – **වහල**.
4. තවත් Cube එකක් **Depth** අඩු කර තුනී කර නිවසේ ඉදිරියට තබන්න – **දොර**.
5. තුනී Cube 2ක් භාවිතයෙන් **ජනෙල්** සාදන්න.
6. වර්ණ් ගන්වන්න: බිත්ති – ලා කහ, වහල – රතු, දොර – දුඹුරු, ජනෙල් – ලා නිල්.
7. **3D View** මගින් කරකවා පරීක්ෂා කර **Lighting** සකසන්න. ඉන්පසු **Save** කරන්න.

අවසාන නිර්මාණය

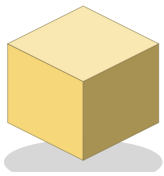


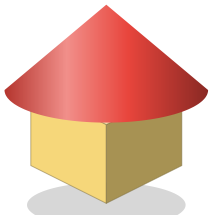
රූප සටහන: නිර්මාණයේ උදාහරණයක් (නිදර්ශනයකි)

💡 Tips & Tricks

විකල්ප ක්‍රමය: **Sharp Edge Doodle** මගින් ත්‍රිකෝණයක් අඳිමින් ත්‍රිකෝණාකාර වහලක් සැදිය හැක. බිත්තිවලට **Textures → Brick** යොදා බලන්න.

නිර්මාණ අදියර

1. 
Cube (බිත්ති)

2. 
Cone (වහල)

3. 
දොර + ජනෙල්

4. 
ගස් + අවසන් නිම

✏️ ඔබේ අභියෝගය

නිවසට **චිමිනියක්** (Cylinder හෝ Cube) සහ ගෙබිම් පඩි එක් කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. වහල සඳහා භාවිත කළ 3D හැඩතලය? .....
2. දොර තුනී කිරීමට භාවිත කළ මෙවලම? .....
3. නිවස කරකවා බැලීමට භාවිත කරන්නේ? .....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

ක්‍රියාකාරකම 03 — 3D Robot කෙනෙක් හදමු

කොටස 03 • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

🎯 **ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:**

- Cube, Sphere සහ Cylinder එකට භාවිත කිරීමට.
- ශරීර කොටස් නිවැරදි ස්ථානවල තැබීමට.
- වණ්ණ් සහ හැඩතල සංයෝජනය කිරීමට.

රොබෝවරයෙකු හදන්නේ සරල හැඩතල කිහිපයක් එකට එකතු කිරීමෙනි. **Copy** සහ **Paste** භාවිතයෙන් එකම කොටස දෙවරක් සාදා ගත හැක.

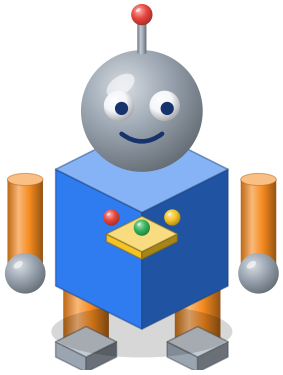
අවශ්‍ය Tools

Cube | Sphere | Cylinder | Copy / Paste | Move / Rotate / Resize | Group

පියවරෙන් පියවර

1. **Cylinder** එකක් තැබිලි ගන්වා **කකුල** ලෙස තබන්න. **Ctrl+C**, **Ctrl+V** මගින් දෙවැන්න සාදා ඇදගෙන ගොස් තබන්න.
2. විශාල **නිල් Cube** එකක් කකුල් උඩින් තබන්න – **ශරීරය**.
3. තවත් Cylinder 2ක් ශරීරයේ දෙපැත්තේ තබා **කරකවා අත්** සාදන්න.
4. අඵ පැහැනි විශාල **Sphere** එකක් ශරීරයට උඩින් – **හිස**.
5. කුඩා සුදු **Sphere** 2ක් – **ඇස්**; ඊටත් කුඩා කඵ ගෝල – ඇස් ගෝලය.
6. සිහින් Cylinder + කුඩා රතු Sphere – **ඇන්ටනාව**.
7. ශරීරයේ කුඩා ගෝල 3ක් (රතු, කොළ, කහ) – **බොත්තම්**.
8. සියලු කොටස් **Select** කර **Group** කර පරීක්ෂා කරන්න. **Lighting** සකසා **Save** කරන්න.

අවසාන නිමැවුම

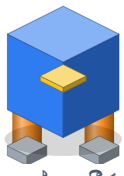
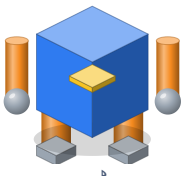
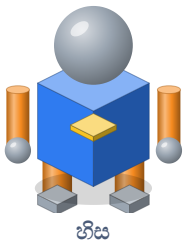
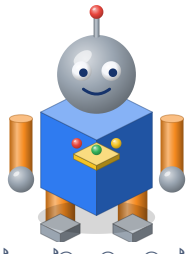


රූප සටහන: නිමැවුමේ උදාහරණයක් (නිදර්ශනයකි)

💡 Tips & Tricks

එකම වණ්ණ්යේ කොටස් කිහිපයක් ඇත්නම් එක් වරක් වණ්ණ් ගන්වා **Copy–Paste** කරන්න. කොටස් අතර හිඩැස් නොවන සේ ඒවා තරමක් **ඇතුළට** ඇද ගන්න.

නිමැවුම් අදියර

1. 
   කකුල් + ශරීරය
2. 
   අත්
3. 
   හිස
4. 
   ඇස්, ඇන්ටනාව, බොත්තම්

✏️ ඔබේ අභියෝගය

ඔබේ රොබෝවරයාට **කොප්පියක්** (Cone) සහ **නමක්** (3D Text) එක් කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. හිස සාදන ලද හැඩතලය? .....
2. එකම කොටසක පිටපතක් සෑදීමට භාවිත කළ දේ? .....
3. කොටස් එකට බැඳීමට භාවිත කරන්නේ? .....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

ක්‍රියාකාරකම 04 — 3D නාම පුවරුවක් නිර්මාණය කරමු

🎯 **ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:**

- 3D Text යෙදීමට.
- Stickers සහ Textures භාවිත කිරීමට.
- වණ්ණ, පසුබිම සහ Effects එකතු කිරීමට.

ඔබේ නමෙන් ත්‍රිමාණ නාම පුවරුවක් නිර්මාණය කරමු! දැව ලෑල්ලක් මත ඔබේ නම **3D Text** ලෙස ලියමු.

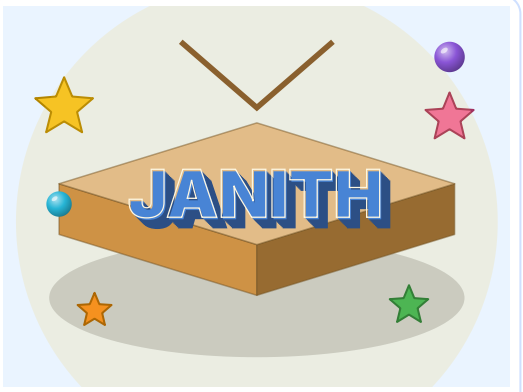
අවශ්‍ය Tools

3D shapes → Cube | Stickers → Textures | Text → 3D text | Stickers | Fill | Effects → Lighting

පියවරෙන් පියවර

1. **New** ආරම්භ කර **Fill** මගින් Canvas පසුබිමට ලා වණ්ණයක් ගන්වන්න.
2. **Cube** එකක් අදින්න. **Depth** අඩු කර පළල වැඩි කර **ලෑල්ලක්** ලෙස සකසන්න.
3. **Stickers → Textures** හි **Wood** (දැව) තෝරා ලෑල්ලට යොදන්න.
4. **Text → 3D text** තෝරා ලෑල්ල මත පෙට්ටියක් අදින්න. ඔබේ නම ටයිප් කරන්න.
5. **Font**, **Size** සහ **Color** සකසන්න. අකුරු ලෑල්ල ඉදිරියට ගෙන එන්න.
6. **Stickers** වලින් තරු, හදවත් වැනි ස්ටිකර් යොදා සරසන්න.
7. **Effects → Lighting** සකසා **Save** කර **PNG** ලෙස Export කරන්න.

අවසාන නිර්මාණය

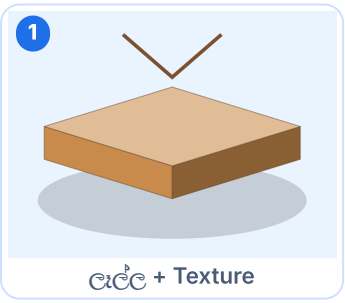


රූප සටහන: නිර්මාණයේ උදාහරණයක් (නිදර්ශනයකි)

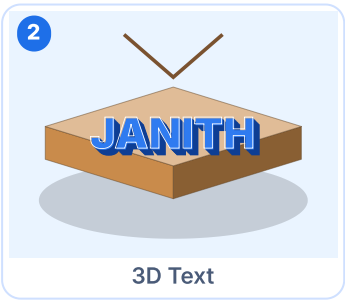
💡 Tips & Tricks

3D Text සඳහා සමහර සිංහල අකුරු නිවැරදිව නොපෙනිය හැක. එවිට නම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. වණ්ණ 3කට වඩා යොදන්න එපා – පැහැදිලිව කියවිය හැකි විය යුතුයි.

නිර්මාණ අදියර



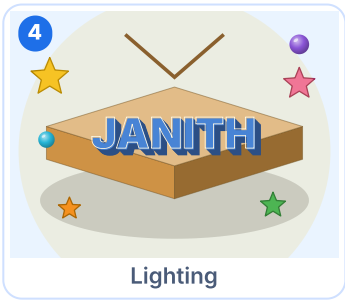
ලෑල්ල + Texture



3D Text



Stickers



Lighting

✏️ ඔබේ අභියෝගය

ඔබේ ශ්‍රේණිය හෝ පන්තියේ නම ද පුවරුවට **2D Text** ලෙස එක් කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. 3D Text ඇතුළත් කරන Tab එක?

.....

2. දැව රටාව ලබා ගත්තේ කොහෙන්ද?

.....

3. පසුබිම වණ්ණ ගැන්වීමට භාවිත කළ මෙවලම?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

ක්‍රියාකාරකම 05 — 3D පරිසරයක් නිර්මාණය කරමු

කොටස 03 • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

🎯 **ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:**

- නිවස, ගස, හිරු, වලාකුළු එක් දර්ශනයකට එක් කිරීමට.
- වස්තු ඉදිරියට/පසුපසට (Position) තැබීමට.
- Lighting මගින් පරිසරය වෙනස් කිරීමට.

දැන් අපි ඉගෙනගත් සියල්ල එකතු කර සම්පූර්ණ **ත්‍රිමාණ පරිසරයක්** නිර්මාණය කරමු: ගසක්, නිවසක්, හිරුවක් සහ වලාකුළු.

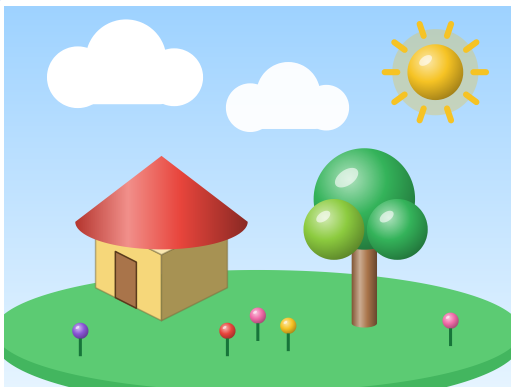
අවශ්‍ය Tools

Cube / Cone | Cylinder / Sphere | Soft Edge Doodle | Fill | Move / Resize | Effects → Lighting

පියවරෙන් පියවර

1. **Fill** මගින් Canvas පසුබිම **ලා නිල්** (අහස) කරන්න.
2. විශාල, පැතලි **කොළ** වස්තුවක් (පැතලි Cylinder/Cube) – **බිම / තණකොළ**.
3. **Cube + Cone** භාවිතයෙන් කුඩා **නිවසක්** සාදන්න (ක්‍රියාකාරකම 02 ගෙන Copy–Paste කළ හැක).
4. දුඹුරු **Cylinder** (කඳ) + **කොළ Sphere** 2–3ක් (පත්‍ර) – **ගස**.
5. **කහ Sphere** එකක් ඉහළ කෙළවරේ – **හිරු**.
6. **Soft Edge Doodle** මගින් සුදු පැහැති **වලාකුළු** අඳින්න.
7. කුඩා ගෝල/ස්ටිකර් වලින් **මල්** එක් කරන්න. **Lighting** සකසා **Save** කරන්න.

අවසාන නිර්මාණය

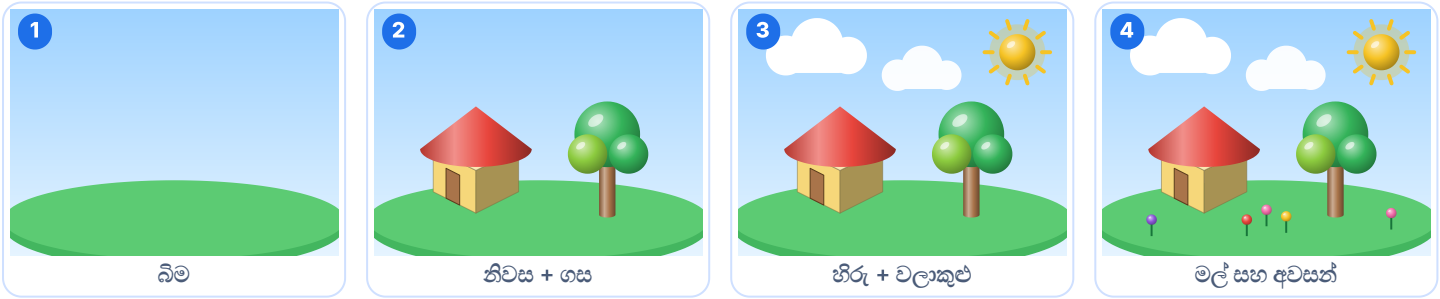


රූප සටහන: නිර්මාණයේ උදාහරණයක් (නිදර්ශනයකි)

💡 Tips & Tricks

විශාල දේවල් ඉහළ/පසුපසින්, කුඩා දේවල් පහළ/ඉදිරියෙන් තැබීමෙන් ගැඹුරක් පෙනේ. වස්තු නොගැටෙන සේ **3D View** මගින් පරීක්ෂා කරන්න.

නිර්මාණ අදියර



1 බිම | 2 නිවස + ගස | 3 හිරු + වලාකුළු | 4 මල් සහ අවසන්

✏️ ඔබේ අභියෝගය

ඔබේ පරිසරයට **වැව**, **කඳු** හෝ **පක්ෂියෙක්** එක් කරන්න.

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. ගස සෑදීමට භාවිත කළ හැඩතල 2?

.....

2. වලාකුළු සඳහා සුදුසු Doodle වගර්ය?

.....

3. අහස වර්ණ ගැන්වීමට භාවිත කළ දේ?

.....

✍️ ඔබේ සටහන් (Notes)

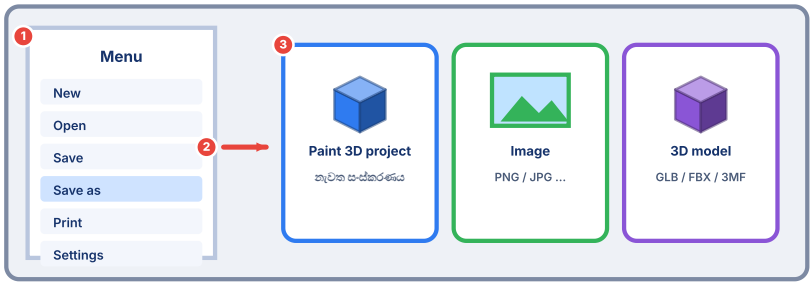
පාඩම 17 නිමැවුම් Save සහ Export කරමු

කොටස 03 • ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

🎯 ඉගෙනුම් අරමුණු – මෙම පාඩම අවසානයේ ඔබට පුළුවන්:

- නිමැවුම් Paint 3D Project එකක් ලෙස Save කිරීමට.
- PNG සහ JPG ලෙස රූපයක් Export කිරීමට.
- 3D Model ලෙස Export කළ හැකි අවස්ථා හඳුනාගැනීමට.

නිමැවුම් නිම කළ පසු එය **Save** (සුරකින්න) කිරීම වැදගත්ය. **Save** කිරීමෙන් නැවත සංස්කරණය කළ හැක. **Export** (පිටතට ගැනීම) කිරීමෙන් රූපයක් ලෙස හෝ 3D ගොනුවක් ලෙස වෙනත් අයට දිය හැක.



රූප සටහන 10: Menu → Save as (රූප සටහනකි; ඔබේ අනුවාදයේ නම්/ස්ථාන සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක)

💡 Tips & Tricks

Ctrl + S මගින් ඉක්මනින් Save කළ හැක. ගොනු නම් සරලව දෙන්න (උදා: *Robot_Nimal*).

🤔 ඔබ දන්නවාද?

Save කළ GLB / FBX ගොනු Windows හි **3D Viewer** හි බැලිය හැක.

වර්ගය	උපුටා ගැනීම	කුමකටද?
Paint 3D project	Save / Save as	නැවත Paint 3D හි විවෘත කර **සංස්කරණය** කිරීමට. මුල් නිමැවුම සුරැකීමට සැමවිටම මෙය කරන්න.
PNG	Save as → Image	ඉහළ ගුණාත්මකභාවය; **විනිවිද පෙනෙන පසුබිම** ඇතුළත් කළ හැක. මුද්‍රණයට සහ වෙබ් පිටු සඳහා හොඳයි.
JPG (JPEG)	Save as → Image	ගොනු ප්‍රමාණය කුඩායි; විනිවිද පෙනෙන පසුබිම නැත. යැවීමට/බෙදා ගැනීමට පහසුයි.
3D Model (GLB, FBX, 3MF ආදී)	Save as → 3D model	වෙනත් 3D මෘදුකාංග, 3D Viewer හෝ 3D මුද්‍රණය සඳහා. **ඔබේ අනුවාදයේ සහාය ඇති විට පමණක්.**

Project එකක් Save කිරීම

1. **Menu** බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
2. **Save as** තෝරන්න.
3. **Paint 3D project** තෝරා ගොනුවට නමක් දී **Save** කරන්න.
4. නැවත විවෘත කිරීමට: **Menu → Open**.

රූපයක් ලෙස Export කිරීම

1. **Menu → Save as → Image** තෝරන්න.
2. ගොනු වර්ගය **PNG** හෝ **JPEG** තෝරන්න.
3. ස්ථානයක් (Folder) තෝරා නමක් ලබා දී **Save** කරන්න.
4. 3D Model අවශ්‍ය නම්: **Save as → 3D model** තෝරන්න.

✏️ ක්‍රියාකාරකම

ඔබේ 3D නිවස හෝ රොබෝවරයා **Project** ලෙසත් **PNG** ලෙසත් Save කරන්න. ඉන්පසු PNG ගොනුව විවෘත කර බලන්න.

.....

? ඔබ ඉගෙනගත්තේ මොනවාද?

1. නැවත සංස්කරණය කිරීමට Save කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද?

.....

2. විනිවිද පෙනෙන පසුබිමට සුදුසු ගොනු වර්ගය?

.....

✍ ඔබේ සටහන් (Notes)

පාඩම 18 දැනුම මැනීමේ ප්‍රශ්න

කොටස 04 • ඇගයීම

උපදෙස්: සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. බහුවරණ ප්‍රශ්නවල නිවැරදි පිළිතුර වටකරන්න.

I කොටස – බහුවරණ ප්‍රශ්න (ලකුණු 10)

1. Paint 3D යනු කුමක්ද?
A. ශබ්ද සංස්කරණ මෘදුකාංගයකි **B.** රූප (2D සහ 3D) නිර්මාණ මෘදුකාංගයකි
C. වෛරස් නාශකයකි **D.** ගණක පත්‍රිකා මෘදුකාංගයකි

2. ත්‍රිමාණ (3D) වස්තුවකට ඇත්තේ?
A. දිග පමණි **B.** දිග සහ පළල පමණි
C. දිග, පළල සහ උස (ගැඹුර) **D.** වර්ණ පමණි

3. අලුත් නිර්මාණයක් ආරම්භ කිරීමට තෝරන්නේ?
A. New **B.** Crop
C. Flip **D.** Undo

4. Canvas යනු?
A. වර්ණ ලැයිස්තුවකි **B.** නිර්මාණය කරන සුදු පැහැති පුවරුවයි
C. ශබ්ද පාලකයකි **D.** මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි

5. ගෝලයක හැඩය ඇති 3D හැඩතලය?
A. Cube **B.** Cone
C. Cylinder **D.** Sphere

6. 3D Text ඇතුළත් කරන්නේ කුමන Tab එකෙන්ද?
A. Brushes **B.** Canvas
C. Text **D.** Effects

7. අඳින ලද කොටස් මකා දැමීමට භාවිත කරන්නේ?
A. Marker **B.** Eraser
C. Crayon **D.** Oil Brush

8. නිර්මාණයේ ආලෝකය වෙනස් කිරීමට භාවිත කරන්නේ?
A. Effects (Lighting) **B.** Canvas Resize
C. Crop **D.** Stickers

9. නැවත සංස්කරණය කළ හැකි සේ Save කරන්නේ?
A. Paint 3D project ලෙස **B.** JPG ලෙස පමණි
C. Print කිරීමෙන් **D.** Close කිරීමෙන්

10. Cone (කේතුව) හැඩය ඇති වස්තුවක්?
A. පෙට්ටියක් **B.** පන්දුවක්
C. ඩෝනට් එකක් **D.** අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකක්

II කොටස – හිස්තැන් පුරවන්න (ලකුණු 5)

වචන ලැයිස්තුව: **Soft** | **Canvas** | **Undo** | **Microsoft** | **Cube**

1. Paint 3D මෘදුකාංගය නිපදවා ඇත්තේ ..... සමාගම විසිනි.

2. චිත්‍ර අඳින සුදු පැහැති ප්‍රදේශය ..... ලෙස හැඳින්වේ.

3. ඝනකයේ (ඝන හතරැස් පෙට්ටියේ) ඉංග්‍රීසි නම ..... වේ.

4. කළ වැරැද්ද ආපසු හරවන බොත්තම ..... ය.

5. 3D Doodle වගර් දෙකකි: Sharp Edge සහ ..... Edge.

III කොටස – කෙටි පිළිතුරු ප්‍රශ්න (ලකුණු 5)

1. 2D සහ 3D අතර ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද?

.....

2. Brush Tools දෙකක නම් සහ කාර්ය ලියන්න.

.....

3. 3D හැඩතල තුනක් නම් කරන්න.

.....

4. 3D Text භාවිත කළ හැකි අවස්ථාවක් ලියන්න.

.....

5. නිර්මාණයක් PNG ලෙස Export කිරීමේ පියවර දෙකක් ලියන්න.

.....

මුළු ලකුණු: 20 | ලබාගත් ලකුණු: ..... / 20

පාඩම 19 අවසාන ප්‍රායෝගික ඇගයීම

කොටස 04 • ඇගයීම

✏️ ඔබේ නිර්මාණ කාර්යය

පහත දෙකෙන් **එකක්** තෝරා නිර්මාණය කරන්න:
(අ) 3D නිවසක් හෝ **(ආ)** 3D Robot කෙනෙක්.
කාලය: මිනිත්තු 40.

📌 අවශ්‍යතා

- අවම වශයෙන් **Tools 5ක්** භාවිත කරන්න.
- අවම වශයෙන් **වර්ණ 4ක්** භාවිත කරන්න.
- නිර්මාණය **Save** කරන්න (Project + PNG).

ශිෂ්‍යයාගේ නම: ..... **ශ්‍රේණිය:** ..... **දිනය:** .....

✓ ඔබ භාවිත කළ **Tools** (ලකුණු කරන්න)

☐ Cube	☐ Sphere	☐ Cylinder
☐ Cone	☐ Capsule	☐ Torus
☐ 3D Doodle	☐ 3D Text	☐ Stickers / Textures
☐ Brushes / Fill	☐ Move / Rotate / Resize	☐ Copy / Paste
☐ Group	☐ Effects (Lighting)	

🎨 ඔබ භාවිත කළ වර්ණ

☐ වර්ණය 1: ..... ☐ වර්ණය 2: ..... ☐ වර්ණය 3: ..... ☐ වර්ණය 4: .....

ලකුණු ඇගයීම් පත්‍රිකාව (ලකුණු 25)

අංකය	නිර්ණායකය	උපරිම ලකුණු	ලබාගත් ලකුණු
1	නිර්මාණය සම්පූර්ණ කිරීම (3D නිවස/රොබෝවරයා)	5	
2	අවම Tools 5ක් භාවිත කිරීම	5	
3	වර්ණ 4ක් නිවැරදිව භාවිත කිරීම	4	
4	හැඩතල නිවැරදිව ඒකාබද්ධ කිරීම සහ පිරිසිදුකම	5	
5	නිර්මාණශීලිත්වය	3	
6	Save කිරීම (Project + PNG)	3	
	මුළු ලකුණු	**25**	

ලකුණු අනුව ශ්‍රේණිය:
21–25: විශිෂ්ටයි 🌟 16–20: ඉතා හොඳයි
11–15: හොඳයි 0–10: තවත් පුහුණු වන්න

ගුරුවරයාගේ අදහස්:

.....

.....

✍️ ඔබේ නිර්මාණයේ සැලැස්ම (Sketch / සටහන්)

පාඩම 20 පිළිතුරු සහ අවසාන පිටුව

කොටස 04 • ඇගයීම

I කොටස – බහුවරණ පිළිතුරු

1. B **2.** C **3.** A **4.** B **5.** D **6.** C **7.** B **8.** A **9.** A **10.** D

II කොටස – හිස්තැන්

1. Microsoft
2. Canvas
3. Cube
4. Undo
5. Soft

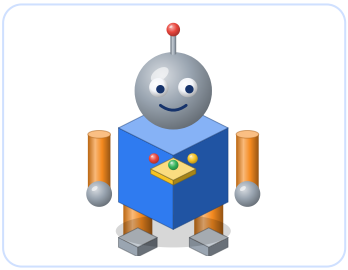
III කොටස – කෙටි පිළිතුරු (මාගෙර්ාපදේශ)

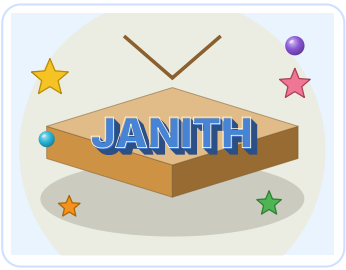
1. 2D වස්තුවකට දිග, පළල පමණක් ඇත. 3D වස්තුවකට දිග, පළල සහ උස (ගැඹුර) ඇති අතර එය කරකවා සෑම පැත්තකින්ම බැලිය හැක.
2. උදා: Eraser – මකයි; Marker – සත, පැහැදිලි රේඛා අඳී.
3. උදා: Cube, Sphere, Cylinder (Cone, Capsule, Torus ද පිළිගැනේ).
4. උදා: නාම පුවරුවක්, පෝස්ටරයක ශීර්ෂයක්.
5. Menu → Save as → Image → PNG තෝරා නමක් දී Save කිරීම.

📚 අපි ඉගෙනගත් දේවල් – සාරාංශය

- Paint 3D යනු 2D සහ 3D නිර්මාණ කළ හැකි Microsoft මෘදුකාංගයකි.
- ප්‍රධාන Tabs: Brushes, 2D shapes, 3D shapes, Stickers, Text, Effects, Canvas.
- Brushes වලින් අඳින අතර 2D Shapes වලින් හැඩතල ඇඳිය හැක.
- 3D Shapes (Cube, Sphere, Cylinder, Cone, Capsule, Torus) සහ 3D Doodle වලින් වස්තු සෑදිය හැක.
- Stickers, Textures සහ 3D Text නිර්මාණ අලංකාර කරයි.
- Effects (Lighting) මගින් පරිසරයේ වර්ණ සහ ආලෝකය වෙනස් කළ හැක.
- Move, Rotate, Resize, Depth මගින් 3D වස්තු සංස්කරණය කළ හැක.
- Project, PNG/JPG ලෙස Save හා Export කිරීම හැමවිටම අමතක නොකරන්න.









ඔබටත් මෙවැනි නිර්මාණ සෑදිය හැක!

🤔 🌟 දිරිගැන්වීමේ පණිවිඩය

සුබ පැතුම්! ඔබ දැන් Paint 3D හි මූලික මෙවලම් හඳුනාගෙන ත්‍රිමාණ නිර්මාණ ඔබම නිර්මාණය කිරීමට සූදානම්. වැරදුනොත් **Undo** ඇත – නිතර පුහුණු වන්න, අලුත් අදහස් අත්හදා බලන්න, ඔබේ නිර්මාණ යාළුවන්ට පෙන්වන්න. හෙට දවසේ විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවා ඔබයි!

🏅 Paint 3D Explorer ප්‍රකාශය 🏅

මෙම පොතේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කළ ශිෂ්‍යයා: ..... දිනය: .....

ICT WITH JANITH
Smart විදියට ICT ඉගෙනගනිමු
Microsoft Paint 3D – ත්‍රිමාණ ලෝකයට පිවිසෙමු • ශ්‍රේණි 6–11 ICT Tutorial Workbook